Tolerância a Falhas - Exercícios

EXERCÍCIO 01

Cálculo de paridade par

Acrescente à direita o bit de paridade par de cada palavra:

a) 10110010

b) 11100011

c) 00010101

d) 11001100

e) 10000001

EXERCÍCIO 02

Cálculo de paridade ímpar

Acrescente à direita o bit de paridade ímpar de cada palavra:

a) 10101010

b) 11110000

c) 00001111

d) 10110101

e) 00100010

EXERCÍCIO 03

Verificação de paridade par

As sequências possuem 8 bits de dados e um bit de paridade à direita. Identifique quais estão corretas e quais apresentam erro:

a) 101100101

b) 111000110

c) 000101010

d) 110011000

e) 100000011

Justifique cada resposta contando a quantidade total de bits 1.

EXERCÍCIO 04

Verificação de paridade ímpar

Considere que o último bit é o bit de paridade ímpar. Classifique cada sequência como CORRETA ou ERRO DETECTADO:

a) 101010101

b) 111100001

c) 000011110

d) 101101011

e) 001000101

EXERCÍCIO 05

Construção de uma transmissão

Um transmissor precisa enviar as três palavras abaixo:

```
M1 = 11010010
M2 = 00110111
M3 = 10100001
```

1. Calcule o bit de paridade par de cada palavra.

2. Escreva as três sequências transmitidas com 9 bits.

3. Calcule o bit de paridade ímpar de cada palavra.

4. Escreva novamente as sequências com a paridade ímpar.

EXERCÍCIO 06

Limitações do bit de paridade

A sequência foi criada utilizando paridade par:

```
Dados:       10110100
Paridade:    0
Transmissão: 101101000
```

1. A sequência original respeita a paridade par?

2. Inverta apenas o terceiro bit. O erro será detectado?

3. Inverta o terceiro e o quinto bits. O erro será detectado?

4. Explique por que a paridade simples pode não detectar a alteração simultânea de dois bits.

5. É possível descobrir qual bit foi alterado usando apenas a paridade simples? Justifique.

EXERCÍCIO 07

Cálculo básico de checksum

Considere as palavras de 8 bits:

```
M1 = 00110101
M2 = 01001010
```

1. Calcule a soma binária de M1 e M2.

2. Calcule o checksum invertido.

3. Apresente a sequência formada por M1, M2 e o checksum.

4. Realize a soma de verificação do receptor.

5. Informe o resultado final e classifique a mensagem.

EXERCÍCIO 08

Checksum com retorno do transporte

Calcule o checksum das palavras:

```
M1 = 11010110
M2 = 10111101
```

1. Some as duas palavras.

2. Identifique o transporte além do oitavo bit.

3. Retorne o transporte para a parte menos significativa.

4. Inverta os oito bits do resultado.

5. Verifique se a soma dos dados com o checksum resulta em 11111111.

EXERCÍCIO 09

Verificação de mensagens recebidas

Verifique os três conjuntos. Em cada caso, some as duas mensagens e o checksum invertido.

Conjunto A

M1 = 10101011
M2 = 01001010
Checksum invertido = 00001010

Conjunto B

M1 = 10001011
M2 = 01011010
Checksum invertido = 00011010

Conjunto C

M1 = 10001011
M2 = 01011010
Checksum invertido = 00011011

1. Apresente a soma binária de cada conjunto.

2. Realize o retorno do transporte quando necessário.

3. Classifique cada conjunto como MENSAGEM ACEITA ou ERRO DETECTADO.

4. Justifique as classificações.

EXERCÍCIO 10

Detecção de corrupção com checksum

O emissor enviou os valores abaixo. Durante a transmissão, M1 sofreu uma alteração.

Dados enviados

M1 = 01101100
M2 = 10110001
Checksum invertido = 11100001

Dado recebido

M1 recebido = 01101101

1. Calcule a soma usando os dados originalmente enviados.

2. Verifique se o checksum original é válido.

3. Calcule novamente usando M1 recebido.

4. Qual é o resultado final da verificação?

5. O erro foi detectado?

6. O checksum permite descobrir qual bit foi alterado?

7. Que ação o receptor poderia executar depois de detectar o erro?

EXERCÍCIO 11

Identificação da convenção de paridade

Cada sequência contém 8 bits de dados e um bit de paridade à direita. Conte os bits 1 e indique se a sequência está configurada para paridade par ou ímpar.

a) 101101000

b) 011010111

c) 111000100

d) 000111011

e) 100000010

Para cada item, separe também os 8 bits de dados do bit de controle.

EXERCÍCIO 12

Descoberta do bit de paridade ausente

Determine o bit de paridade que deve ser colocado à direita em cada caso:

a) 11001010 - paridade par

b) 00101101 - paridade ímpar

c) 11111111 - paridade par

d) 00000000 - paridade ímpar

e) 10010110 - paridade ímpar

Apresente a sequência completa de 9 bits.

EXERCÍCIO 13

Diagnóstico com convenções diferentes

Classifique cada transmissão como CORRETA ou ERRO DETECTADO, respeitando a convenção indicada:

a) 101011001 - paridade par

b) 110100101 - paridade ímpar

c) 001111000 - paridade par

d) 111111111 - paridade ímpar

e) 000000001 - paridade par

1. Conte os bits 1 de cada sequência.

2. Indique quais transmissões devem ser rejeitadas.

3. Explique por que uma palavra rejeitada não informa a posição do erro.

EXERCÍCIO 14

Conversão decimal e paridade par

Converta cada valor decimal para uma palavra binária sem sinal de 8 bits e acrescente o bit de paridade par à direita:

a) 65

b) 90

c) 127

d) 200

1. Apresente a conversão decimal-binária.

2. Conte os bits 1 da palavra de 8 bits.

3. Determine o bit de paridade.

4. Escreva a transmissão final de 9 bits.

EXERCÍCIO 15

Paridade bidimensional

Considere a matriz de dados abaixo e utilize paridade par em todas as linhas e colunas:

```
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 1 0
0 0 1 1
```

1. Calcule o bit de paridade de cada linha.

2. Calcule o bit de paridade de cada coluna.

3. Monte a matriz completa com os bits de controle.

4. Suponha que o bit da linha 3 e coluna 2 seja invertido durante a transmissão. Quais verificações de linha e coluna falharão?

5. Explique como a interseção permite localizar o erro simples.

EXERCÍCIO 16

Análise de diferentes padrões de erro

A palavra 11010110 recebeu um bit de paridade par e foi transmitida corretamente. Analise os três cenários:

```
Cenário A: um único bit de dados é invertido.
Cenário B: dois bits de dados são invertidos.
Cenário C: três bits de dados são invertidos.
```

1. Calcule a transmissão original de 9 bits.

2. Em quais cenários a paridade obrigatoriamente detecta o erro?

3. Em qual cenário o erro pode passar despercebido?

4. Generalize a relação entre quantidade de inversões e detecção pela paridade simples.

EXERCÍCIO 17

Checksum de três palavras

Calcule o checksum utilizando soma em complemento de um e retorno do transporte:

```
M1 = 10110110
M2 = 01101001
M3 = 11100011
```

1. Some M1 e M2 e aplique o retorno do transporte, se necessário.

2. Some M3 ao resultado intermediário.

3. Aplique novamente o retorno do transporte.

4. Calcule o checksum invertido.

5. Realize a verificação completa do receptor.

EXERCÍCIO 18

Descoberta do checksum ausente

O campo de checksum foi apagado durante o registro da mensagem. Recalcule o valor que deveria ter sido enviado:

```
M1 = 11110010
M2 = 10011101
Checksum invertido = ????????
```

1. Some as duas palavras.

2. Faça o retorno do transporte.

3. Calcule o complemento de um.

4. Preencha o campo do checksum.

5. Demonstre a verificação final igual a 11111111.

EXERCÍCIO 19

Auditoria de pacotes

Um sistema recebeu três pacotes. Verifique quais devem ser aceitos e quais devem ser descartados:

Pacote A

```
M1 = 10101011
M2 = 01001010
Checksum = 00001010
```

Pacote B

```
M1 = 00110101
M2 = 01001010
Checksum = 10000001
```

Pacote C

```
M1 = 11010110
M2 = 10111101
Checksum = 01101011
```

1. Calcule a soma final de cada pacote.

2. Aplique o retorno do transporte quando necessário.

3. Registre ACEITO ou DESCARTADO para cada pacote.

4. Explique por que um pacote aceito ainda não está protegido contra adulteração intencional.

EXERCÍCIO 20

Implementação de paridade e checksum

Desenvolva um programa ou pseudocódigo que ofereça três operações ao usuário:

a) calcular paridade par ou ímpar de uma palavra de 8 bits;

b) calcular o checksum de duas palavras de 8 bits;

c) verificar uma mensagem formada por duas palavras e um checksum invertido.

1. Valide se todas as entradas possuem exatamente 8 bits e apenas os caracteres 0 e 1.

2. Permita que o usuário escolha entre paridade par e paridade ímpar.

3. Implemente o retorno do transporte na soma do checksum.

4. Exiba mensagens diferentes para entrada inválida, mensagem aceita e erro detectado.

5. Teste o programa com pelo menos um caso correto e um caso com um único bit alterado.

6. Explique, em um parágrafo, as limitações de cada técnica implementada.